

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Tratando Eventos com JS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

cores

#111027

#277756

#16ABCD

#FFF4EC

#C74E23

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono



Eventos

- modelo de programação assíncrona orientada a eventos
- navegador gera um evento sempre que algo interessante acontece
- interfaces gráficas de usuário esperam para interagir



Eventos

- registros do que acontece no documento ou no navegador

exemplos

Eventos

- registros do que acontece no documento ou no navegador
 - **tipo** especifica que tipo de evento ocorreu ("submit")

exemplos

```
const form = document.querySelector("form");

form.addEventListener("submit", (evento) => {
    evento.preventDefault();
    cadastraPagto();
});
```



Eventos

■ registros do que acontece no documento ou no navegador

- **tipo** especifica que tipo de evento ocorreu ("submit")
- **alvo** objeto/elemento onde o evento ocorreu (form)

exemplos

```
const form = document.querySelector("form");

form.addEventListener("submit", (evento) => {
    evento.preventDefault();
    cadastraPagto();
});
```



Eventos

■ registros do que acontece no documento ou no navegador

- **tipo** especifica que tipo de evento ocorreu (**"submit"**)
- **alvo** objeto/elemento onde o evento ocorreu (**form**)
- **manipulador/escuta** função que manipula ou responde a um evento

exemplos

```
const form = document.querySelector("form");

form.addEventListener("submit", (evento) => {
    evento.preventDefault();
    cadastraPagto();
});
```



Eventos

■ registros do que acontece no documento ou no navegador

- **tipo** especifica que tipo de evento ocorreu ("submit")
- **alvo** objeto/elemento onde o evento ocorreu (form)
- **manipulador/escuta** função que manipula ou responde a um evento
- **objeto** associado ao evento e contém detalhes sobre ele (evento)

exemplos

```
const form = document.querySelector("form");  
  
form.addEventListener("submit", (evento) => {  
    evento.preventDefault();  
    cadastraPagto();  
});
```



Eventos

■ registros do que acontece no documento ou no navegador

- **tipo** especifica que tipo de evento ocorreu (**submit**)
- **alvo** objeto/elemento onde o evento ocorreu (**form**)
- **manipulador/escuta** função que manipula ou responde a um evento
- **objeto** associado ao evento e contém detalhes sobre ele (**evento**)
- **propagação** processo pelo qual o navegador decide quais objetos acionam os manipuladores de eventos

exemplos

```
const form = document.querySelector("form");  
  
form.addEventListener("submit", (evento) => {  
    evento.preventDefault();  
    cadastraPagto();  
});
```



Eventos

categorias de eventos

- **eventos de entrada dependentes do dispositivo**

exemplos



Eventos

categorias de eventos

exemplos

■ eventos de entrada dependentes do dispositivo

- mousedown
- mousemove
- mouseup
- touchstart
- touchmove
- touchend
- keydown
- keyup



Eventos

categorias de eventos

■ eventos de entrada dependentes do dispositivo

- mousedown
- mousemove
- mouseup
- touchstart
- touchmove
- touchend
- keydown
- keyup

exemplos

```
const div = document.getElementById("myDiv");
div.addEventListener("mousemove", (event) => {
  console.log(`Mouse em (${event.clientX},
    ${event.clientY})`);
});
```

```
document.addEventListener("keyup", (event) => {
  if (event.key === "Escape") {
    alert("Você pressionou ESC!");
  }
});
```



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- **eventos de entrada independentes do dispositivo**

exemplos



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- **eventos de entrada independentes do dispositivo**
 - click
 - input
 - pointerdown
 - pointermove
 - pointerup

exemplos



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- **eventos de entrada independentes do dispositivo**
 - click
 - input
 - pointerdown
 - pointermove
 - pointerup

exemplos

```
const input = document.getElementById("myInput");
const output = document.getElementById("output");
input.addEventListener("input", (event) => {
    output.textContent = `Você digitou:
    ${event.target.value}`;
});
```

```
const box = document.getElementById("box");
box.addEventListener("pointerdown", () => {
    box.style.background = "lightgreen";
    console.log("Ponteiro pressionado!");
});
```



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- **eventos da interface do usuário**

exemplos



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- **eventos da interface do usuário**
 - focus
 - change
 - submit

exemplos



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- **eventos da interface do usuário**
 - focus
 - change
 - submit

exemplos

```
const select = document.querySelector("select");
const output = document.querySelector("#output");
select.addEventListener("change", (event) => {
    output.textContent = `Você selecionou:
    ${event.target.value}`;
});
```

```
const form = document.querySelector("form");
form.addEventListener("submit", (event) => {
    event.preventDefault();
    const name =
        document.querySelector("input").value;
    output.textContent = `Formulário enviado com o
    nome: ${name}`;
});
```



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- eventos da interface do usuário
- **eventos de mudança de estado**

exemplos



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- eventos da interface do usuário
- **eventos de mudança de estado**
 - load
 - DOMContentLoaded

exemplos



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- eventos da interface do usuário
- **eventos de mudança de estado**
 - load
 - DOMContentLoaded

exemplos

```
window.addEventListener("load", () => {  
  console.log("A página foi totalmente  
    carregada!");  
  const img = document.getElementById("image");  
  img.style.border = "5px solid red";  
});  
  
document.addEventListener("DOMContentLoaded",  
  () => {  
    console.log("O DOM está pronto!");  
    const message =  
      document.getElementById("message");  
    message.textContent = "O DOM foi carregado com  
sucesso!";  
  });
```



Eventos

categorias de eventos

- eventos de entrada dependentes do dispositivo
- eventos de entrada independentes do dispositivo
- eventos da interface do usuário
- eventos de mudança de estado
- **eventos específicos de APIs**

exemplos



Eventos

registrando manipuladores

exemplos

- como atributos

Eventos

registrando manipuladores

- **como atributos**

exemplos

```
<button onclick="passarImg(1)">Próxima</button>  
<input onfocus="iluminaCampo()">
```


Eventos

registrando manipuladores

- como atributos
- como propriedades

exemplos

```
<button onclick="passarImg(1)">Próxima</button>  
<input onfocus="iluminaCampo()">
```

```
form.onsubmit = cadastraPagto();  
link.onmouseover = e => e.preventDefault();
```



Eventos

registrando manipuladores

- como atributos
- como propriedades
- **com o métodos**
 - `addEventListener()`
 - `removeEventListener()`

exemplos

```
<button onclick="passarImg(1)">Próxima</button>  
<input onfocus="iluminaCampo()">
```

```
form.onsubmit = cadastraPagto();  
link.onmouseover = e => e.preventDefault();
```

```
form.addEventListener("submit", evento => {  
    evento.preventDefault();  
    cadastraPagto();  
});
```

```
form.removeEventListener("submit",  
    cadastraPagto());
```



Eventos

argumento do manipulador

- apenas um argumento: objeto evento

exemplos

Eventos

argumento do manipulador

exemplos

- apenas um argumento: objeto evento
- propriedades do objeto evento
 - type
 - target
 - currentTarget
 - timeStamp
 - isTrusted

Eventos

argumento do manipulador

- apenas um argumento: objeto evento
- propriedades do objeto evento
 - type
 - target
 - currentTarget
 - timeStamp
 - isTrusted

exemplos

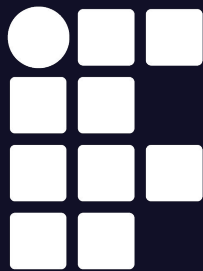
```
button.addEventListener("click", (event) => {  
    const tempo = event.timeStamp;  
    if (ultimoClique !== 0) {  
        console.log(  
            `Tempo desde o último clique: ${(  
                tempo - ultimoClique  
            )}.toFixed(2)}ms`  
        );  
    }  
    ultimoClique = tempo;  
});
```



Exercícios

- Crie a página memoria.html.
- Desenvolva a estrutura do jogo da memória usando JavaScript.
- As cartas devem ser criadas dinamicamente.
- Apenas duas cartas podem ser exibidas por vez.
- Utilize eventos de clique.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Tratando Eventos com JS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas